

Lezione 3: Cinematica

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 8-9 ottobre 2024

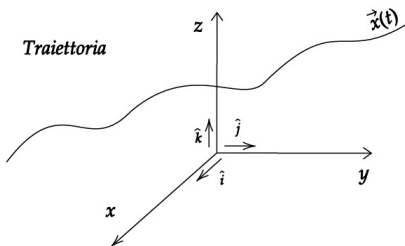
Cinematica e punti materiali

La cinematica studia il movimento dei corpi senza considerare le forze che lo causano.

Un corpo fisico può essere semplificato come un **punto materiale**, ovvero un oggetto che, pur avendo una massa, non ha dimensioni. Questa semplificazione permette di descrivere il movimento usando solo le coordinate di posizione del punto.

La posizione di un punto nello spazio tridimensionale ($\mathbb{R}^3$) è descritta da un vettore:

$$\vec{x} = (x, y, z) = \hat{i}x + \hat{j}y + \hat{k}z$$



La traiettoria e la legge oraria

La traiettoria è il percorso che il punto materiale compie nel tempo.

La **legge oraria** descrive la posizione del punto in funzione del tempo. Si chiama "oraria" perché lega la posizione al tempo trascorso.

Matematicamente, la legge oraria o equazione del moto è una funzione:

$$\vec{x} : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

che assegna ad ogni istante di tempo t una posizione nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$.

Il dominio e la funzione

La funzione $\vec{x} : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$ può essere spiegata in questo modo:

t_0, t : è l'intervallo di tempo in cui osserviamo il movimento. Questo è chiamato il **dominio** della funzione.

- $\mathbb{R}^3$: è lo spazio tridimensionale, in cui ogni punto ha coordinate (x, y, z) .

In altre parole, la funzione prende un valore di tempo (t) e restituisce la posizione del punto materiale nello spazio in quel preciso istante.

Spazio percorso e lunghezza

Lo **spazio percorso** dal punto materiale lungo la traiettoria è una grandezza fisica che può essere misurata.

Questa lunghezza è espressa dimensionalmente come $[L]$, cioè una lunghezza in unità fisiche (per esempio metri).

La legge oraria resta valida finché il punto materiale non subisce interazioni con altri corpi (come urti o forze esterne).

Velocità e accelerazione

Data una curva che descrive la traiettoria $\vec{x}(t)$, è possibile descrivere la velocità $\vec{v}$ come la sua derivata prima:

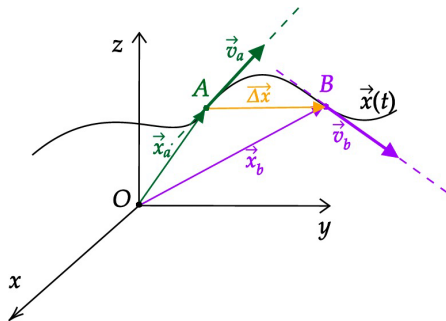
$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) = \hat{i} \frac{dx}{dt} + \hat{j} \frac{dy}{dt} + \hat{k} \frac{dz}{dt}$$

Velocità e accelerazione

Data una curva che descrive la traiettoria $\vec{x}(t)$, è possibile descrivere la velocità $\vec{v}$ come la sua derivata prima:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) = \hat{i} \frac{dx}{dt} + \hat{j} \frac{dy}{dt} + \hat{k} \frac{dz}{dt}$$

Come la traiettoria, anche la velocità è descritta da una curva espressa da una funzione $\vec{v}(t) : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, continua e infinitamente derivabile (se lo è la traiettoria di partenza).



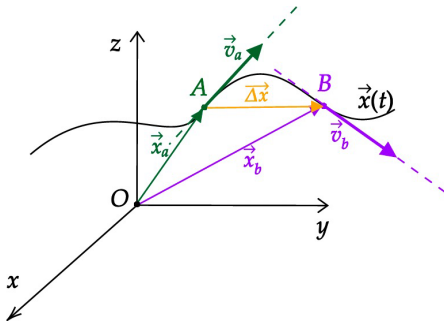
Dimensioni della velocità

Da un punto di vista dimensionale, la velocità è descritta da:

$$[v] = \left[\frac{L}{T} \right]$$

dove L indica una lunghezza e T un tempo.

La velocità misura quanto rapidamente varia la posizione di un punto materiale in funzione del tempo.



Interpretazione geometrica della velocità

Geometricamente, la velocità $\vec{v}$ può essere pensata come il limite del rapporto incrementale ottenuto a partire dallo spostamento finito $\Delta\vec{x}$ tra due posizioni A e B , tale che:

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_B - \vec{x}_A$$

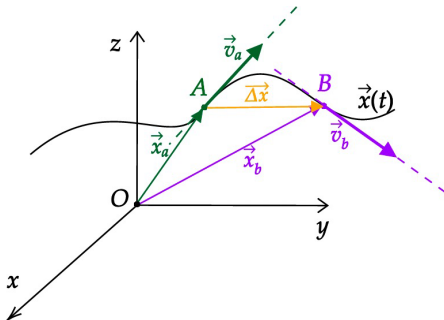
Interpretazione geometrica della velocità

Geometricamente, la velocità $\vec{v}$ può essere pensata come il limite del rapporto incrementale ottenuto a partire dallo spostamento finito $\Delta\vec{x}$ tra due posizioni A e B , tale che:

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_B - \vec{x}_A$$

La velocità “media” fra i punti A e B è data dal rapporto fra il vettore spostamento $\Delta\vec{x}$ e la variazione di tempo Δt , quindi:

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$$

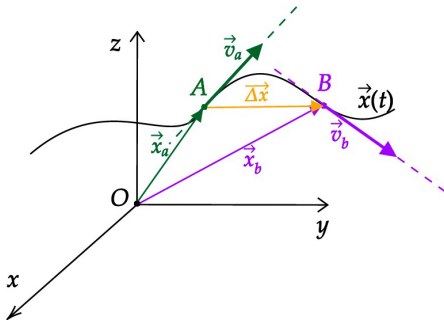


Velocità istantanea

Se $\Delta t \rightarrow 0$, la velocità media diventa la velocità **istantanea** e tangente alla traiettoria del punto in un istante specifico:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

La velocità istantanea è sempre tangente alla traiettoria percorsa dal punto materiale.

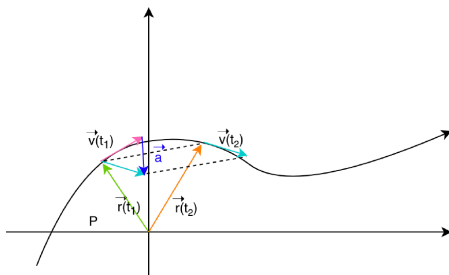


Velocità e accelerazione

L'accelerazione $\vec{a}(t)$ è definita come la derivata prima della velocità $\vec{v}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} = \dot{\vec{v}} = \left(\frac{dv_x}{dt}, \frac{dv_y}{dt}, \frac{dv_z}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^2} \\ &= \hat{i} \frac{dv_x}{dt} + \hat{j} \frac{dv_y}{dt} + \hat{k} \frac{dv_z}{dt}\end{aligned}$$

Come nei casi di traiettoria e velocità, l'accelerazione è descritta da una funzione $\vec{a}(t) : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, continua e infinitamente derivabile.



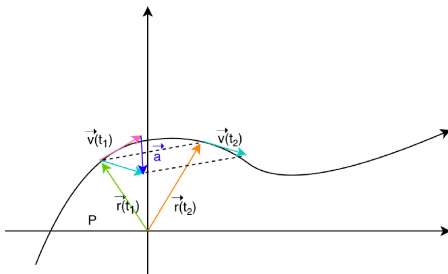
Dimensioni dell'accelerazione

Dimensionalmente, l'accelerazione è descritta da:

$$[a] = \left[\frac{L}{T^2} \right]$$

dove L indica una lunghezza e T un tempo.

Geometricamente, l'accelerazione $\vec{a}$ può essere pensata come il limite del rapporto incrementale della variazione di velocità $\Delta \vec{v}$ avvenuta nel tempo Δt .

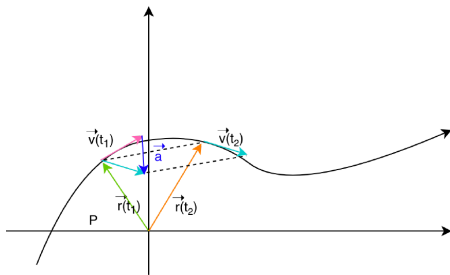


Accelerazione media e istantanea

Anche in questo caso si può passare dall'accelerazione media $\Delta \vec{a}$ all'accelerazione istantanea imponendo $\Delta t \rightarrow 0$:

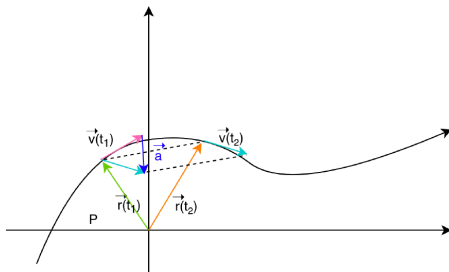
$$\Delta \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

L'accelerazione istantanea è la derivata della velocità rispetto al tempo, proprio come la velocità è la derivata della posizione.



Componenti dell'accelerazione

L'accelerazione ha una componente **tangenziale** (a_t , uno scalare) che misura la variazione di modulo della velocità istantanea, e una componente **normale** (ortogonale alla traiettoria), che misura la variazione di direzione del vettore velocità.



Problemi diretti e inversi

I problemi di cinematica generalmente rientrano in due categorie:

- **Problemi diretti:** Data la traiettoria, trovare velocità/accelerazione, mediante derivate.
- **Problemi inversi:** Data l'accelerazione/velocità, trovare la traiettoria, mediante la risoluzione di equazioni differenziali.

Un problema che richieda di passare dalla velocità alla traiettoria richiede di risolvere per ogni componente il sistema:

$$\vec{v} = \dot{\vec{x}} = \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases} \Rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} dx' = x(t) - x_0 = \int_0^t v_x dt'$$
$$\Rightarrow \vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}_x dt'$$

Dalla velocità alla traiettoria

Partiamo dall'equazione della velocità nelle sue componenti:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Per trovare la traiettoria $\vec{x}(t)$ dobbiamo integrare ciascuna componente della velocità nel tempo.

Integrazione della componente x

Per la componente x , abbiamo:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt}$$

Per ottenere $x(t)$, dobbiamo integrare rispetto al tempo t :

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt'$$

Integrazione della componente x

Per la componente x , abbiamo:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt}$$

Per ottenere $x(t)$, dobbiamo integrare rispetto al tempo t :

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt'$$

Ma c'è un altro elemento importante: la posizione iniziale x_0 .

Aggiungere la condizione iniziale

Dopo aver integrato la velocità, dobbiamo includere la condizione iniziale x_0 , ovvero la posizione all'istante $t = 0$:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(t') dt'$$

Questo ci fornisce la posizione $x(t)$ completa.

Integrazione per $y(t)$ e $z(t)$

Allo stesso modo, per ottenere le altre componenti della posizione $\vec{x}(t)$, integriamo le velocità nelle altre direzioni:

$$y(t) = y_0 + \int_0^t v_y(t') dt'$$

$$z(t) = z_0 + \int_0^t v_z(t') dt'$$

Ora abbiamo trovato la traiettoria completa $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Risultato finale

Quindi, la traiettoria $\vec{x}(t)$ è ottenuta integrando le componenti della velocità nelle rispettive direzioni, e includendo le condizioni iniziali:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(t') dt'$$

Dove $\vec{x}_0$ è la posizione iniziale e $\vec{v}(t')$ rappresenta la velocità in funzione del tempo.

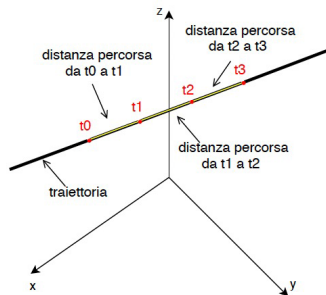
Moto rettilineo uniforme

Il moto rettilineo **uniforme** è definito da un'accelerazione nulla, quindi con vettore velocità costante.

Formalmente, $\vec{a}(t) = 0$; siccome $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$, integrando si ottiene $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$.

Di conseguenza, il punto materiale si muove lungo una retta percorrendo distanze uguali in tempi uguali.^a

^aIn un opportuno sistema di riferimento (in cui $\vec{v}_0$ è parallelo ad un asse), il problema diventa unidimensionale.

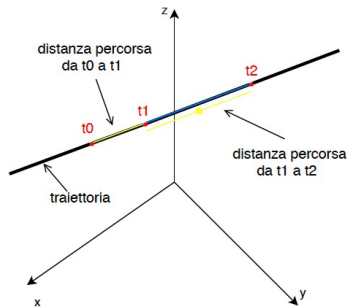


Moto rettilineo uniformemente accelerato

Il moto rettilineo **uniformemente accelerato** è definito da un vettore accelerazione costante, quindi con vettore velocità di verso e direzione costante, ma modulo variabile nel tempo.

Formalmente, $\vec{a}(t) = \vec{a} \neq 0$; siccome $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$, integrando si ottiene:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a} dt' = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

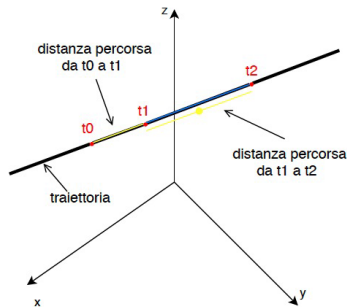


Conseguenze del moto accelerato

In un moto uniformemente accelerato, la velocità aumenta linearmente nel tempo a causa dell'accelerazione costante.

L'equazione $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$ ci dice che il vettore velocità al tempo t è dato dalla somma della velocità iniziale $\vec{v}_0$ e il prodotto dell'accelerazione per il tempo.

Di conseguenza, la posizione del corpo cambia più rapidamente man mano che il tempo avanza.



Moto rettilineo

La traiettoria si può ottenere in maniera analoga integrando ancora poiché $\vec{v} = \dot{\vec{x}}$:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v} dt' = \vec{x}_0 + \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t') dt' = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

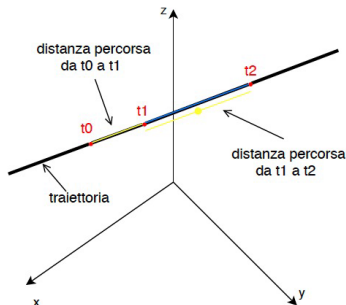
N.B. Anche in questo caso un opportuno sistema di riferimento (in cui $\vec{a}_0$ è parallelo ad un asse) rende il problema unidimensionale.

Possiamo descrivere questo moto senza usare il tempo?

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = v_0 + a t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{v(t) - v_0}{a}$$

$$x(t) - x_0 = v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} + \frac{1}{2} a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2 \Rightarrow 2a(x(t) - x_0) = v(t)^2 - v_0^2$$

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?



Equazioni iniziali

Partiamo dalle equazioni del moto uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = v_0 + a t \end{cases}$$

Equazioni iniziali

Partiamo dalle equazioni del moto uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = v_0 + a t \end{cases}$$

Isoliamo t dalla seconda equazione:

$$t = \frac{v(t) - v_0}{a}$$

Ora sostituiamo t nell'equazione della posizione $x(t)$:

$$x(t) - x_0 = v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} + \frac{1}{2} a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Espansione del primo termine

Espandiamo il primo termine:

$$v_0 \frac{v(t) - v_0}{a}$$

Espansione del primo termine

Espandiamo il primo termine:

$$v_0 \frac{v(t) - v_0}{a}$$

Distribuiamo v_0 all'interno della parentesi:

$$v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} = \frac{v_0 \cdot v(t)}{a} - \frac{v_0^2}{a}$$

Questo è il risultato dell'espansione del primo termine.

Espansione del secondo termine

Espandiamo ora il secondo termine:

$$\frac{1}{2}a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Espansione del secondo termine

Espandiamo ora il secondo termine:

$$\frac{1}{2}a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Prima calcoliamo il quadrato del termine:

$$\left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2 = \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2}$$

Espansione del secondo termine

Espandiamo ora il secondo termine:

$$\frac{1}{2}a \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2$$

Prima calcoliamo il quadrato del termine:

$$\left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right)^2 = \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2}$$

Poi moltiplichiamo per $\frac{1}{2}a$:

$$\frac{1}{2}a \cdot \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2} = \frac{(v(t) - v_0)^2}{2a}$$

Questo è il risultato dell'espansione del secondo termine.

Sommando i termini

Ora sommiamo i due termini espansi:

$$x(t) - x_0 = \frac{v_0 \cdot v(t)}{a} - \frac{v_0^2}{a} + \frac{(v(t) - v_0)^2}{2a}$$

Sommando i termini

Ora sommiamo i due termini espansi:

$$x(t) - x_0 = \frac{v_0 \cdot v(t)}{a} - \frac{v_0^2}{a} + \frac{(v(t) - v_0)^2}{2a}$$

Questo è il risultato intermedio prima di semplificare ulteriormente.

Moltiplicazione per $2a$

Per semplificare l'equazione, moltiplichiamo entrambi i lati per $2a$:

$$2a(x(t) - x_0) = 2v_0(v(t) - v_0) + (v(t) - v_0)^2$$

Moltiplicazione per $2a$

Per semplificare l'equazione, moltiplichiamo entrambi i lati per $2a$:

$$2a(x(t) - x_0) = 2v_0(v(t) - v_0) + (v(t) - v_0)^2$$

Semplificando, otteniamo la relazione finale:

$$2a(x(t) - x_0) = v(t)^2 - v_0^2$$

Questa equazione descrive la relazione tra velocità, posizione e accelerazione senza fare riferimento al tempo.

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

Nel caso delle equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Verifichiamo le dimensioni di ciascun termine: - $x(t)$ e x_0 rappresentano una posizione, quindi hanno dimensione $[L]$ (lunghezza). - $v_0 t$ rappresenta la velocità moltiplicata per il tempo, con dimensione $[L/T] \cdot [T] = [L]$, anch'essa una lunghezza. - $\frac{1}{2} a t^2$ rappresenta l'accelerazione moltiplicata per il tempo al quadrato, con dimensione $[L/T^2] \cdot [T^2] = [L]$, che è ancora una lunghezza.

Queste equazioni sono dimensionalmente omogenee?

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

Nel caso delle equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Verifichiamo le dimensioni di ciascun termine: - $x(t)$ e x_0 rappresentano una posizione, quindi hanno dimensione $[L]$ (lunghezza). - $v_0 t$ rappresenta la velocità moltiplicata per il tempo, con dimensione $[L/T] \cdot [T] = [L]$, anch'essa una lunghezza. - $\frac{1}{2} a t^2$ rappresenta l'accelerazione moltiplicata per il tempo al quadrato, con dimensione $[L/T^2] \cdot [T^2] = [L]$, che è ancora una lunghezza. Poiché tutti i termini hanno la stessa dimensione $[L]$, l'equazione è dimensionalmente omogenea.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

L'equazione generale del moto per una quantità con dimensione $[L]$ deve essere una combinazione lineare di queste grandezze:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

L'equazione generale del moto per una quantità con dimensione $[L]$ deve essere una combinazione lineare di queste grandezze:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Ogni termine qui è compatibile dimensionalmente: - $v_0 t$ ha dimensione $[L]$. - $a t^2$ ha dimensione $[L]$.

Si può ottenere questo ragionamento in maniera puramente dimensionale?

Sì, possiamo derivare queste equazioni usando solo il principio di omogeneità dimensionale, senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Partiamo dalle grandezze fisiche coinvolte nel problema: - Posizione $x(t)$ ha dimensione $[L]$. - Velocità v_0 ha dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a ha dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t ha dimensione $[T]$.

L'equazione generale del moto per una quantità con dimensione $[L]$ deve essere una combinazione lineare di queste grandezze:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Ogni termine qui è compatibile dimensionalmente: - $v_0 t$ ha dimensione $[L]$. - $a t^2$ ha dimensione $[L]$.

Possiamo quindi concludere che l'equazione è corretta dal punto di vista dimensionale, senza dover risolvere le equazioni differenziali.

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Esempio: Moto uniformemente accelerato

- Le grandezze coinvolte sono: - Posizione $x(t)$, con dimensione $[L]$. - Velocità v_0 , con dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a , con dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t , con dimensione $[T]$.

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Esempio: Moto uniformemente accelerato

- Le grandezze coinvolte sono: - Posizione $x(t)$, con dimensione $[L]$. - Velocità v_0 , con dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a , con dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t , con dimensione $[T]$.
- Usando l'omogeneità dimensionale, possiamo prevedere che $x(t)$ sarà una combinazione lineare di questi termini:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Perché possiamo evitare le equazioni differenziali?

Il principio di omogeneità dimensionale ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.

Esempio: Moto uniformemente accelerato

- Le grandezze coinvolte sono: - Posizione $x(t)$, con dimensione $[L]$. - Velocità v_0 , con dimensione $[L/T]$. - Accelerazione a , con dimensione $[L/T^2]$. - Tempo t , con dimensione $[T]$.
- Usando l'omogeneità dimensionale, possiamo prevedere che $x(t)$ sarà una combinazione lineare di questi termini:

$$x(t) \sim x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Poiché tutte le grandezze hanno dimensioni consistenti, possiamo dedurre la forma corretta dell'equazione senza risolvere l'equazione differenziale.

Moto rettilineo: problemi

- ① Un treno parte dalla città A diretto verso la città B a mezzogiorno, viaggiando a velocità di modulo $v_A = 100 \text{ km/h}$. La distanza tra le due città è di 400 km. Un secondo treno parte da B diretto verso A dopo 2 ore, viaggiando alla velocità costante di 70 km/h.

Trova l'orario (t) e la distanza dalla città A al momento dell'incontro.

Moto rettilineo: problemi

- ① Un treno parte dalla città A diretto verso la città B a mezzogiorno, viaggiando a velocità di modulo $v_A = 100 \text{ km/h}$. La distanza tra le due città è di 400 km. Un secondo treno parte da B diretto verso A dopo 2 ore, viaggiando alla velocità costante di 70 km/h.

Trova l'orario (t) e la distanza dalla città A al momento dell'incontro.

- ② Un corpo inizia a muoversi con velocità iniziale di 3 m/s e accelerazione costante di 4 m/s^2 nella stessa direzione e verso della velocità.

Quanto vale la velocità dopo 7 s? Che distanza è stata percorsa?

Quali sarebbero state la velocità e la distanza percorsa dopo 7 secondi se l'accelerazione fosse stata opposta?

Moto rettilineo: problemi

- ① Un treno parte dalla città A diretto verso la città B a mezzogiorno, viaggiando a velocità di modulo $v_A = 100 \text{ km/h}$. La distanza tra le due città è di 400 km. Un secondo treno parte da B diretto verso A dopo 2 ore, viaggiando alla velocità costante di 70 km/h.

Trova l'orario (t) e la distanza dalla città A al momento dell'incontro.

- ② Un corpo inizia a muoversi con velocità iniziale di 3 m/s e accelerazione costante di 4 m/s^2 nella stessa direzione e verso della velocità.

Quanto vale la velocità dopo 7 s? Che distanza è stata percorsa?

Quali sarebbero state la velocità e la distanza percorsa dopo 7 secondi se l'accelerazione fosse stata opposta?

- ③ Un'auto parte da ferma con accelerazione iniziale di 4 m/s^2 che mantiene per 4 s. Durante i successivi 10 s si muove di moto uniforme, quindi aziona i freni con una decelerazione di 8 m/s^2 , fermandosi.

Traccia un diagramma della velocità in funzione del tempo e verifica se lo spazio percorso equivale all'area racchiusa dalla curva tempo/velocità.

Sistema di equazioni per l'incontro dei treni

Dati:

- Velocità treno A: $v_A = 100 \text{ km/h}$
- Velocità treno B: $v_B = 70 \text{ km/h}$
- Distanza tra le città: $d = 400 \text{ km}$
- Treno B parte con 2 ore di ritardo.

Sistema di equazioni per l'incontro dei treni

Dati:

- Velocità treno A: $v_A = 100 \text{ km/h}$
- Velocità treno B: $v_B = 70 \text{ km/h}$
- Distanza tra le città: $d = 400 \text{ km}$
- Treno B parte con 2 ore di ritardo.

Definiamo le posizioni:

- **Treno A:** $x_A(t) = 100 \cdot t$
- **Treno B:**

$$x_B(t) = 400 - 70 \cdot (t - 2) \quad \text{per } t \geq 2$$

Risoluzione del sistema

Impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} x_A(t) = 100 \cdot t \\ x_B(t) = 400 - 70 \cdot (t - 2) \end{cases}$$

Risoluzione del sistema

Impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} x_A(t) = 100 \cdot t \\ x_B(t) = 400 - 70 \cdot (t - 2) \end{cases}$$

Imporre che i treni si incontrino significa risolvere $x_A(t) = x_B(t)$:

$$100 \cdot t = 400 - 70 \cdot (t - 2)$$

Risolviamo l'equazione per t :

$$100 \cdot t = 400 - 70 \cdot t + 140$$

$$100 \cdot t + 70 \cdot t = 540$$

$$170 \cdot t = 540$$

$$t = \frac{540}{170} \approx 3.18 \text{ ore}$$

Calcolo della distanza percorsa

La distanza percorsa dal treno A fino all'incontro è:

$$x_A(3.18) = 100 \cdot 3.18 = 318 \text{ km}$$

Calcolo della distanza percorsa

La distanza percorsa dal treno A fino all'incontro è:

$$x_A(3.18) = 100 \cdot 3.18 = 318 \text{ km}$$

Quindi, i due treni si incontrano a **318 km** dalla città A.

Il treno B ha viaggiato per $3.18 - 2 = 1.18$ ore, percorrendo:

$$x_B = 70 \cdot 1.18 \approx 82.6 \text{ km}$$

Calcolo della distanza percorsa

La distanza percorsa dal treno A fino all'incontro è:

$$x_A(3.18) = 100 \cdot 3.18 = 318 \text{ km}$$

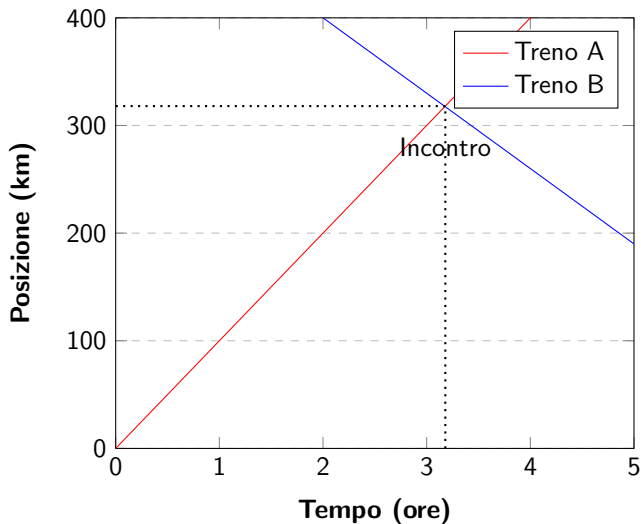
Quindi, i due treni si incontrano a **318 km** dalla città A.

Il treno B ha viaggiato per $3.18 - 2 = 1.18$ ore, percorrendo:

$$x_B = 70 \cdot 1.18 \approx 82.6 \text{ km}$$

Pertanto, l'incontro avviene a **318 km** da A e a **82 km** da B.

Grafico delle posizioni dei treni



Problema 2: Moto accelerato

Un corpo si muove con:

- **Velocità iniziale:** $v_0 = 3 \text{ m/s}$
- **Accelerazione:** $a = 4 \text{ m/s}^2$
- **Tempo:** $t = 7 \text{ s}$

Problema 2: Moto accelerato

Un corpo si muove con:

- **Velocità iniziale:** $v_0 = 3 \text{ m/s}$
- **Accelerazione:** $a = 4 \text{ m/s}^2$
- **Tempo:** $t = 7 \text{ s}$

Equazioni del moto:

- **Velocità:** $v(t) = v_0 + a \cdot t$
- **Posizione:** $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}a \cdot t^2$
- Assumiamo $x_0 = 0 \text{ m}$.

Soluzione: Parte 1 - Accelerazione nella stessa direzione

Velocità dopo 7 secondi:

$$v(7) = 3 + 4 \cdot 7 = 31 \text{ m/s}$$

Soluzione: Parte 1 - Accelerazione nella stessa direzione

Velocità dopo 7 secondi:

$$v(7) = 3 + 4 \cdot 7 = 31 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa dopo 7 secondi:

$$x(7) = 0 + 3 \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 7^2$$

$$x(7) = 21 + 98 = 119 \text{ m}$$

Soluzione: Parte 2 - Accelerazione opposta alla velocità

Velocità dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$v(7) = 3 + (-4) \cdot 7 = -25 \text{ m/s}$$

Soluzione: Parte 2 - Accelerazione opposta alla velocità

Velocità dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$v(7) = 3 + (-4) \cdot 7 = -25 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$x(7) = 0 + 3 \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot (-4) \cdot 7^2$$

$$x(7) = 21 - 98 = -77 \text{ m}$$

Soluzione: Parte 2 - Accelerazione opposta alla velocità

Velocità dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$v(7) = 3 + (-4) \cdot 7 = -25 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa dopo 7 secondi con accelerazione opposta:

$$x(7) = 0 + 3 \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot (-4) \cdot 7^2$$

$$x(7) = 21 - 98 = -77 \text{ m}$$

La posizione negativa indica che il corpo ha invertito la direzione rispetto alla velocità iniziale.

Grafico: Velocità e posizione nel tempo

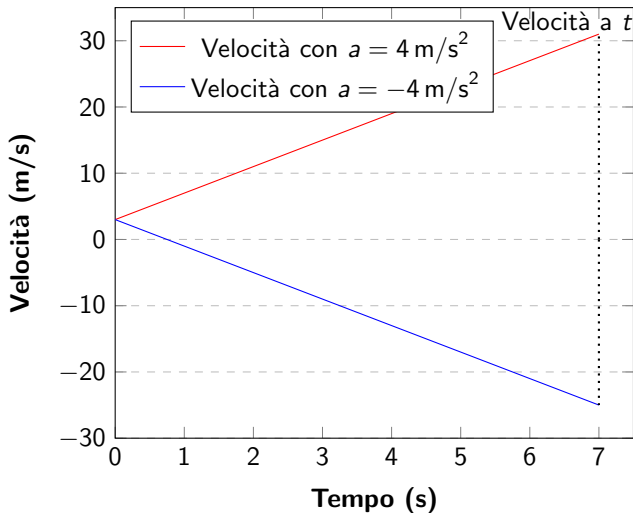
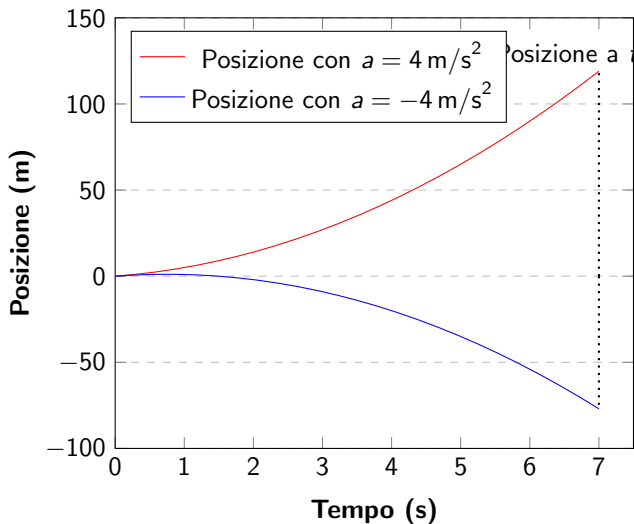


Grafico: Posizione nel tempo



Problema 3: Auto con accelerazione, velocità costante e decelerazione

Un'auto parte da ferma e si muove in tre fasi:

- **Fase 1:** Accelerazione con $a_1 = 4 \text{ m/s}^2$ per $t_1 = 4 \text{ s}$.
- **Fase 2:** Moto a velocità costante per $t_2 = 10 \text{ s}$.
- **Fase 3:** Decelerazione con $a_2 = -8 \text{ m/s}^2$ fino a fermarsi.

Fase 1: Accelerazione

Velocità alla fine della fase di accelerazione:

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1 = 0 + 4 \cdot 4 = 16 \text{ m/s}$$

Fase 1: Accelerazione

Velocità alla fine della fase di accelerazione:

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1 = 0 + 4 \cdot 4 = 16 \text{ m/s}$$

Distanza percorsa durante l'accelerazione:

$$s_1 = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} a_1 \cdot t_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4^2 = 32 \text{ m}$$

Fase 2: Moto a velocità costante

Distanza percorsa durante il moto a velocità costante:

$$s_2 = v_1 \cdot t_2 = 16 \cdot 10 = 160 \text{ m}$$

Fase 3: Decelerazione

Tempo per fermarsi:

$$t_3 = \frac{v_1}{|a_2|} = \frac{16}{8} = 2 \text{ s}$$

Fase 3: Decelerazione

Tempo per fermarsi:

$$t_3 = \frac{v_1}{|a_2|} = \frac{16}{8} = 2 \text{ s}$$

Distanza percorsa durante la decelerazione:

$$s_3 = v_1 \cdot t_3 + \frac{1}{2} a_2 \cdot t_3^2 = 16 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2^2$$

$$s_3 = 32 - 16 = 16 \text{ m}$$

Distanza totale percorsa

La distanza totale percorsa dall'auto è:

$$s_{totale} = s_1 + s_2 + s_3 = 32 + 160 + 16 = 208 \text{ m}$$

Distanza totale percorsa

La distanza totale percorsa dall'auto è:

$$s_{totale} = s_1 + s_2 + s_3 = 32 + 160 + 16 = 208 \text{ m}$$

L'auto ha percorso **208 m** dalla partenza fino all'arresto.

Grafico: Velocità in funzione del tempo

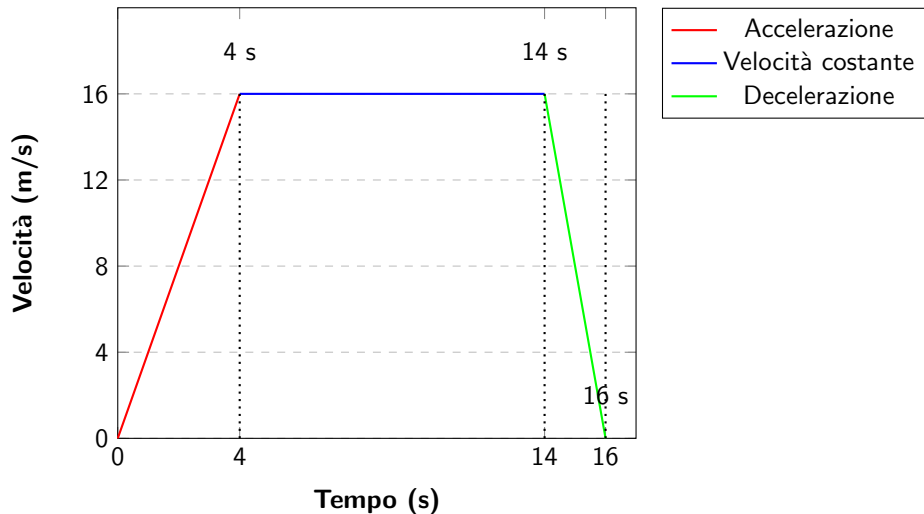
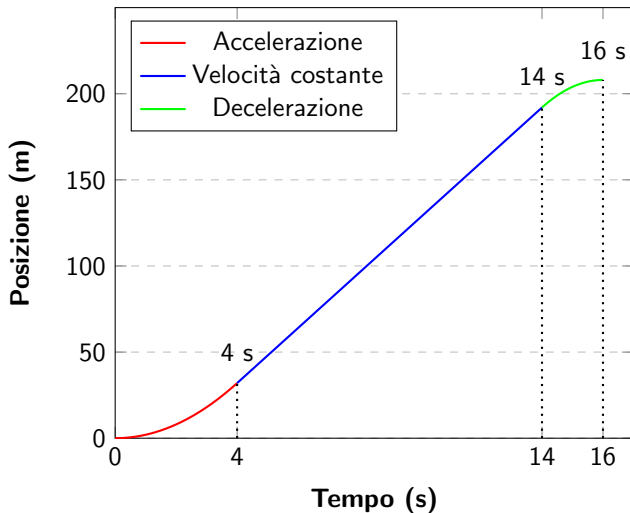


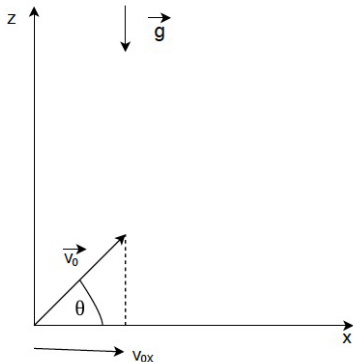
Grafico: Posizione in funzione del tempo



Moto parabolico

Descrizione del moto:

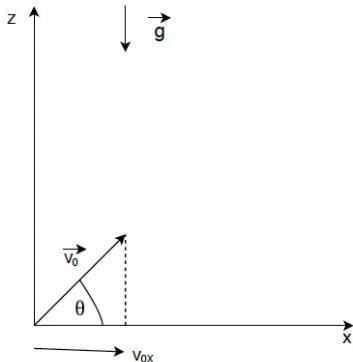
- Il moto di un proiettile (detto anche moto parabolico) è un moto "composto" e non può essere trattato come un moto 1D.
- Il moto parabolico in 2D di un corpo con velocità iniziale $\vec{v}_0$ e inclinazione θ in z è descritto dalla composizione di:
 - ▶ un **moto rettilineo uniforme** in orizzontale.
 - ▶ un **moto rettilineo uniformemente accelerato** in verticale.



Moto parabolico: accelerazione

Accelerazione gravitazionale:

- Tipicamente, l'accelerazione utilizzata è quella gravitazionale $\vec{g}$.
- Vicino alla superficie terrestre, $\vec{g} \approx -9.8 \text{ m/s}^2$, diretta verso il basso.

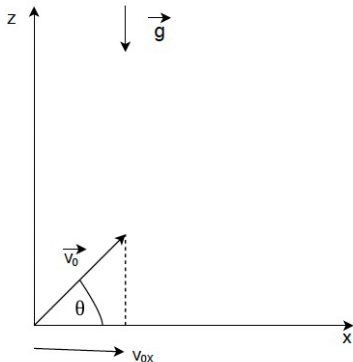


Moto parabolico: scomposizione della velocità

Scomposizione della velocità iniziale:

- Possiamo scomporre $\vec{v}_0$ nelle sue componenti rispetto all'angolo θ .
- Studiamo il moto come un sistema di due equazioni differenziali:

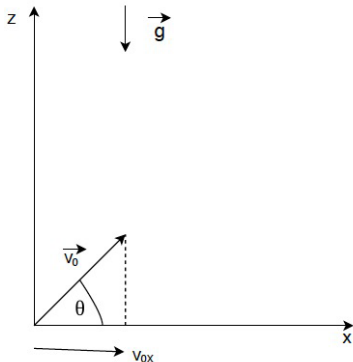
$$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$



Scomposizione della velocità: perché usare $\cos \theta$ e $\sin \theta$?

Scomposizione della velocità iniziale:

- La velocità iniziale $\vec{v}_0$ forma un angolo θ rispetto all'asse orizzontale.
- Per analizzare il moto, scomponiamo $\vec{v}_0$ in due componenti:
 - ▶ **Componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos \theta$
 - ▶ **Componente verticale:** $v_{0z} = v_0 \sin \theta$
- **Perché $\cos \theta$?** Il coseno di θ è il rapporto tra il **cateto adiacente** (v_{0x}) e l'ipotenusa (v_0) nel triangolo.
- **Perché $\sin \theta$?** Il seno di θ è il rapporto tra il **cateto opposto** (v_{0z}) e l'ipotenusa (v_0).



Moto parabolico: derivazione dell'equazione

Passaggi per ottenere $z(x)$:

- Equazioni del moto:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t \\ z(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

- Risolviamo per t :

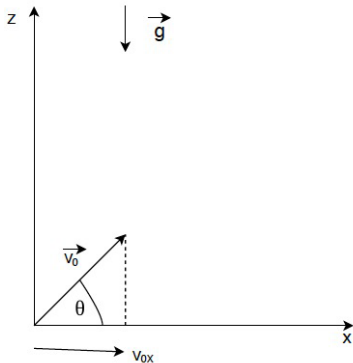
$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

- Sostituendo in $z(t)$:

$$z(x) = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

- Semplificazione:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$



Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Semplificazione:

$$x_f \left(\tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f \right) = 0$$

$$\Rightarrow x_f = 0 \quad \text{e} \quad x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Semplificazione:

$$x_f \left(\tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f \right) = 0$$

$$\Rightarrow x_f = 0 \quad \text{e} \quad x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Utilizzo dell'identità trigonometrica:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Calcolo della gittata del proiettile

Equazione della traiettoria:

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ per trovare la gittata:

$$0 = x_f \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f^2$$

Semplificazione:

$$x_f \left(\tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x_f \right) = 0$$
$$\Rightarrow x_f = 0 \quad \text{e} \quad x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

Utilizzo dell'identità trigonometrica:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Gittata massima:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Gittata x_f in funzione dell'angolo θ (Parte 1)

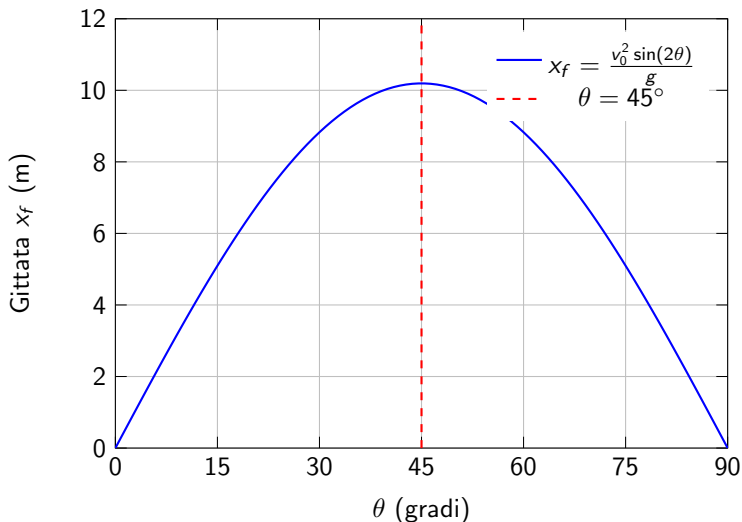
Introduzione alla gittata:

- La gittata è la distanza orizzontale percorsa da un proiettile prima di tornare a terra:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

- Dove:
 - ▶ v_0 : Velocità iniziale (in m/s).
 - ▶ θ : Angolo di lancio (in gradi).
 - ▶ g : Accelerazione di gravità (9.81 m/s²).
- La funzione $\sin(2\theta)$ determina la variazione della gittata al variare dell'angolo di lancio.

Gittata x_f in funzione dell'angolo θ (Parte 2)



- La gittata è massima quando $\theta = 45^\circ$, come indicato dalla linea rossa tratteggiata.

Gittata x_f in funzione dell'angolo θ (Parte 3)

Analisi del comportamento della gittata:

- La funzione $\sin(2\theta)$ raggiunge il massimo valore pari a 1 quando $2\theta = 90^\circ$, quindi per $\theta = 45^\circ$.
- Per angoli minori di 45° , la gittata è inferiore a quella massima, poiché il termine $\sin(2\theta)$ diminuisce.
- Per angoli superiori a 45° , la componente verticale della velocità aumenta, ma quella orizzontale diminuisce, riducendo la gittata.
- La simmetria del moto parabolico fa sì che per angoli simmetrici rispetto a 45° , la gittata sia la stessa (es. $\theta = 30^\circ$ e $\theta = 60^\circ$).

Calcolo della massima altezza

Imposizione per la massima altezza:

- Per calcolare la massima altezza, imponiamo che la componente verticale della velocità v_z sia nulla, poiché nel punto più alto della traiettoria, il proiettile interrompe la sua ascesa verticale.

$$v_0 \sin \theta - gt = 0 \implies v_0 \sin \theta = gt$$

- Questa equazione ci permette di trovare il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza:

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

- t_M rappresenta il momento in cui la velocità verticale è zero, ovvero il proiettile cambia direzione lungo l'asse verticale e inizia la fase discendente.

Calcolo dell'ascissa della massima altezza

Determinazione dell'ascissa x_M :

- Per determinare l'ascissa alla quale il proiettile raggiunge la massima altezza, imponiamo:

$$x_M \text{ quando } t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \implies x_M = v_0 \cos \theta \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

- Semplificando, otteniamo:

$$x_M = \frac{\cos \theta \sin \theta}{g} v_0^2$$

- Utilizzando l'identità trigonometrica $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, otteniamo:

$$x_M = \frac{\sin 2\theta}{2g} v_0^2$$

Conclusione: L'ascissa x_M rappresenta la posizione orizzontale in cui il proiettile raggiunge la massima altezza della sua traiettoria.

Esempio pratico: calcolo di t_M e x_M (Parte 1)

Esempio pratico:

- Consideriamo un proiettile lanciato con:
 - ▶ Velocità iniziale: $v_0 = 20 \text{ m/s}$
 - ▶ Angolo di lancio: $\theta = 30^\circ$
 - ▶ Accelerazione di gravità: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Esempio pratico: calcolo di t_M e x_M (Parte 1)

Esempio pratico:

- Consideriamo un proiettile lanciato con:
 - ▶ Velocità iniziale: $v_0 = 20 \text{ m/s}$
 - ▶ Angolo di lancio: $\theta = 30^\circ$
 - ▶ Accelerazione di gravità: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- Calcoliamo il tempo per raggiungere la massima altezza t_M :

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{20 \sin(30^\circ)}{9.81} \approx 1.02 \text{ s}$$

Esempio pratico: calcolo di t_M e x_M (Parte 1)

Esempio pratico:

- Consideriamo un proiettile lanciato con:
 - ▶ Velocità iniziale: $v_0 = 20 \text{ m/s}$
 - ▶ Angolo di lancio: $\theta = 30^\circ$
 - ▶ Accelerazione di gravità: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- Calcoliamo il tempo per raggiungere la massima altezza t_M :

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{20 \sin(30^\circ)}{9.81} \approx 1.02 \text{ s}$$

- Calcoliamo l'ascissa x_M alla massima altezza:

$$x_M = v_0 \cos \theta \cdot t_M = 20 \cos(30^\circ) \cdot 1.02 \approx 17.68 \text{ m}$$

Calcolo di x_M :

Scomposizione della velocità:

- Quando un proiettile viene lanciato con una velocità iniziale v_0 e un angolo di lancio θ , la velocità si scompone in due componenti:
 - ▶ **Componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos(\theta)$
 - ▶ **Componente verticale:** $v_{0z} = v_0 \sin(\theta)$

Calcolo di x_M :

Scomposizione della velocità:

- Quando un proiettile viene lanciato con una velocità iniziale v_0 e un angolo di lancio θ , la velocità si scompone in due componenti:
 - ▶ **Componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos(\theta)$
 - ▶ **Componente verticale:** $v_{0z} = v_0 \sin(\theta)$
- **Moto orizzontale:**
 - ▶ La componente orizzontale della velocità v_{0x} è costante nel tempo (assenza di forze orizzontali).
 - ▶ La posizione orizzontale nel tempo è data da:

$$x(t) = v_0 \cos(\theta) \cdot t$$

Calcolo di x_M :

- **Tempo alla massima altezza t_M :**

- ▶ La massima altezza si raggiunge quando la velocità verticale è nulla:

$$t_M = \frac{v_0 \sin(\theta)}{g}$$

Calcolo di x_M :

- **Tempo alla massima altezza t_M :**

- ▶ La massima altezza si raggiunge quando la velocità verticale è nulla:

$$t_M = \frac{v_0 \sin(\theta)}{g}$$

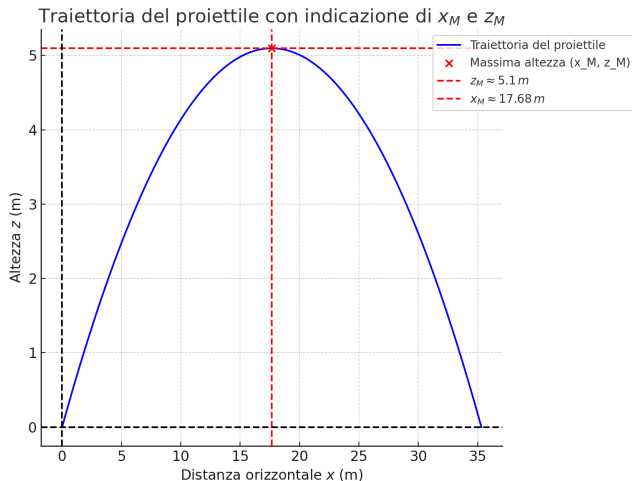
- **Calcolo di x_M :**

- ▶ Sostituendo t_M nella formula di $x(t)$, otteniamo:

$$x_M = v_0 \cos(\theta) \cdot t_M = v_0 \cos(\theta) \cdot \frac{v_0 \sin(\theta)}{g}$$

- ▶ x_M rappresenta la distanza orizzontale alla quale il proiettile raggiunge la massima altezza.

Esempio pratico: Traiettoria del proiettile con x_M e z_M



Conclusione: Il punto di massima altezza della traiettoria è indicato dal vertice della curva blu. La distanza orizzontale x_M e l'altezza z_M sono evidenziate dalle linee tratteggiate.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

- In altre parole, x_M è la metà di x_f , riflettendo una simmetria nel moto parabolico.

Simmetria del moto parabolico:

- Il moto parabolico presenta una simmetria tra la fase di ascesa e quella di discesa.
- La traiettoria è simmetrica rispetto al punto di massima altezza:
 - ▶ Prima di raggiungere x_M , la velocità verticale diminuisce.
 - ▶ Dopo x_M , la velocità verticale aumenta (in senso opposto).
 - ▶ L'accelerazione $\vec{g}$ è costante e agisce verso il basso per tutta la durata del moto.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x_M = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

Simmetria nel moto parabolico

Confronto tra x_M e la gittata x_f :

- La massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva.
- Questo significa che il punto di massima altezza corrisponde a:

$$x_M = \frac{x_f}{2}$$

dove x_f è la gittata, ovvero la distanza orizzontale totale percorsa dal proiettile prima di toccare terra.

- In altre parole, x_M è la metà di x_f , riflettendo una simmetria nel moto parabolico.

Simmetria del moto parabolico:

- Il moto parabolico presenta una simmetria tra la fase di ascesa e quella di discesa.
- La traiettoria è simmetrica rispetto al punto di massima altezza:
 - ▶ Prima di raggiungere x_M , la velocità verticale diminuisce.
 - ▶ Dopo x_M , la velocità verticale aumenta (in senso opposto).
 - ▶ L'accelerazione $\vec{g}$ è costante e agisce verso il basso per tutta la durata del moto.

Calcolo del tempo di volo e della gittata nel moto parabolico

Tempo di volo totale t_f :

- Conoscendo il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza, il tempo di volo totale è:

$$t_f = 2t_M = \frac{2v_0 \sin(\theta)}{g} = \frac{2v_{0z}}{g}$$

- Questo perché il tempo di salita e il tempo di discesa sono uguali.

Calcolo del tempo di volo e della gittata nel moto parabolico

Tempo di volo totale t_f :

- Conoscendo il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza, il tempo di volo totale è:

$$t_f = 2t_M = \frac{2v_0 \sin(\theta)}{g} = \frac{2v_{0z}}{g}$$

- Questo perché il tempo di salita e il tempo di discesa sono uguali.

Calcolo della gittata x_f :

- La gittata x_f si calcola considerando il moto orizzontale uniforme per un tempo t_f :

$$\begin{cases} t_f = \frac{2v_{0z}}{g} \implies x_f = 2 \cdot \frac{v_{0x} v_{0z}}{g} \\ x = v_{0x} \cdot t \end{cases}$$

- Esplicitando:

$$x_f = \frac{2(v_0 \cos(\theta))(v_0 \sin(\theta))}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

- Questo conferma il risultato ottenuto precedentemente per la gittata.

Moto parabolico: problemi

1) Un mortaio spara un proiettile con una velocità iniziale pari a 400 m/s in modulo e un angolo di inclinazione di 47° e colpisce un bersaglio in quota a 400 m dal suolo.

- Dopo quanto tempo avviene l'impatto e a che distanza dal mortaio?

Moto parabolico: problemi

1) Un mortaio spara un proiettile con una velocità iniziale pari a 400 m/s in modulo e un angolo di inclinazione di 47° e colpisce un bersaglio in quota a 400 m dal suolo.

- Dopo quanto tempo avviene l'impatto e a che distanza dal mortaio?

2) La velocità di uscita di un proiettile da un mortaio è di 300 m/s . Che inclinazione bisogna fornire per colpire un bersaglio al livello del suolo e distante 5000 m ?

- Calcolare i tempi di volo e le altezze massime corrispondenti.

Moto circolare uniforme - Definizione e Condizioni

Definizione del moto circolare uniforme:

Il moto circolare uniforme è il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una traiettoria circolare di raggio R con velocità di modulo costante.

Moto circolare uniforme - Definizione e Condizioni

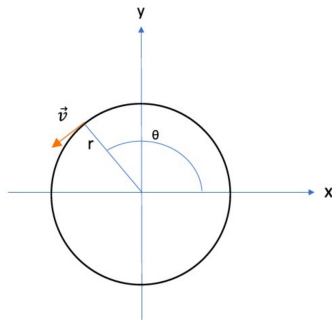
Definizione del moto circolare uniforme:

Il moto circolare uniforme è il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una traiettoria circolare di raggio R con velocità di modulo costante.

Condizioni formali:

$$\begin{cases} |\vec{x}| = r, \\ |\vec{v}| = \text{costante}. \end{cases}$$

I vettori posizione e velocità restano costanti in modulo. Questo implica che la velocità è costante (simile a quanto avviene nel moto rettilineo uniforme).



Moto circolare uniforme - Traiettoria e Velocità Angolare

Traiettoria del punto su un piano 2D:

$$\begin{cases} x(t) = r \cos \theta(t), \\ y(t) = r \sin \theta(t), \end{cases}$$

dove R è il raggio della circonferenza e θ è l'angolo rispetto all'asse x .

Moto circolare uniforme - Traiettoria e Velocità Angolare

Traiettoria del punto su un piano 2D:

$$\begin{cases} x(t) = r \cos \theta(t), \\ y(t) = r \sin \theta(t), \end{cases}$$

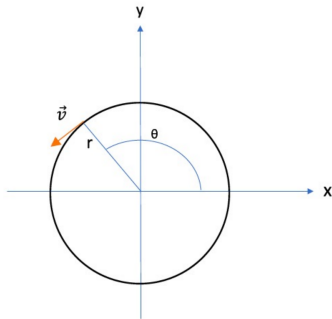
dove R è il raggio della circonferenza e θ è l'angolo rispetto all'asse x .

Velocità angolare:

Poiché solo θ varia nel tempo, possiamo introdurre la velocità angolare ω come

$$\theta = \omega t \quad \text{e quindi} \quad \omega = \frac{\theta}{t}.$$

Qui θ e ω sono grandezze dimensionali.



Moto circolare uniforme

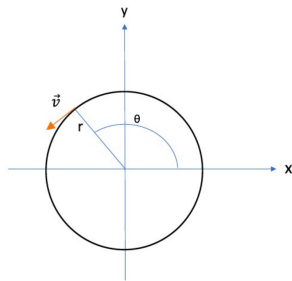
La traiettoria del punto su un piano 2D può essere espressa come:

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t) \\ y(t) = R \sin(\omega t) \end{cases}$$

in cui R è il raggio della circonferenza e ω è una costante (velocità angolare) mentre t è la variabile temporale.

In alternativa, la traiettoria può essere espressa in forma vettoriale come:

$$\vec{x}(t) = \hat{i}R \cos(\omega t) + \hat{j}R \sin(\omega t)$$



Moto circolare uniforme

Dalla posizione possiamo ricavare la velocità $\vec{v}(t)$ derivando rispetto al tempo:

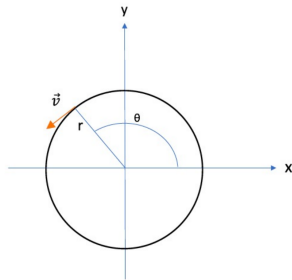
$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}}(t) = -\hat{i}\omega R \sin(\omega t) + \hat{j}\omega R \cos(\omega t)$$

Il modulo della velocità risulta essere:

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \omega R$$

sfruttando l'identità $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Si può dimostrare che $\vec{x}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{x}(t) \perp \vec{v}(t)$, confermando che la velocità è sempre tangente alla circonferenza.



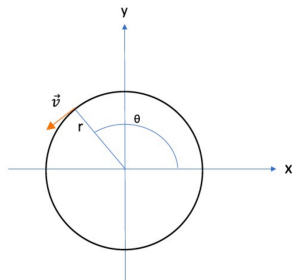
Moto circolare uniforme

La **velocità tangenziale** v e la **velocità angolare** ω possono essere definite in funzione della generica circonferenza di raggio R su cui si svolge il moto circolare uniforme, assumendo che il punto materiale percorra archi uguali in tempi uguali.

Considerando l'intera circonferenza, la sua lunghezza è pari a $2\pi R$ e il **periodo** T è il tempo necessario per percorrerla completamente. Quindi possiamo definire la velocità tangenziale come:

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rf$$

dove $f = \frac{1}{T}$ è la **frequenza** $[f] = [T^{-1}]$.



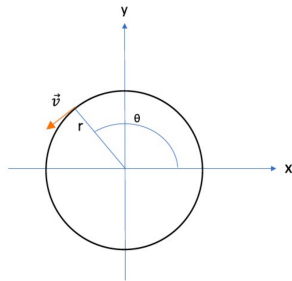
Moto circolare uniforme

In modo analogo, la **velocità angolare** ω può essere associata al rapporto tra gli angoli spazzati dal punto materiale e il tempo. Per una circonferenza completa, l'angolo è pari a 2π radianti, quindi possiamo definire:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

La velocità angolare ω è espressa in radianti al secondo e rappresenta la rapidità con cui l'angolo θ varia rispetto al tempo.

Questo permette di descrivere il moto circolare uniforme in termini di velocità tangenziale e angolare, entrambe costanti nel tempo.



Moto circolare uniforme - Accelerazione centripeta

**In un moto circolare uniforme esiste
l'accelerazione?**

Proviamo a calcolarla:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t)) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Semplificazione dell'Accelerazione in Moto Circolare

Partiamo dall'espressione per il vettore accelerazione:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t))$$

1. Scomposizione della Posizione $\vec{x}(t)$:

$$\vec{x}(t) = \hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)$$

2. Calcolo delle Derivate:

- Prima derivata per ottenere la velocità:

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt} (\hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)) = -\hat{i}\omega R \sin(\omega t) + \hat{j}\omega R \cos(\omega t)$$

- Seconda derivata per ottenere l'accelerazione:

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt} \vec{v}(t) = -\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) - \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t)$$

3. Semplificazione Finale:

$$\vec{a}(t) = -\omega^2 (\hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Quindi, l'accelerazione $\vec{a}(t)$ è proporzionale a $\vec{x}(t)$ con un fattore $-\omega^2$, indicando un'accelerazione centripeta.

Semplificazione dell'Equazione dell'Accelerazione

Partiamo dall'equazione per l'accelerazione:

$$\vec{a}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t))$$

1. Raccolta del termine $-\omega^2$ come fattore comune:

$$\vec{a}(t) = -\omega^2 (\hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t))$$

2. Riconoscimento della posizione $\vec{x}(t)$: Il termine tra parentesi rappresenta la posizione $\vec{x}(t)$:

$$\vec{x}(t) = \hat{i} R \cos(\omega t) + \hat{j} R \sin(\omega t)$$

3. Sostituzione di $\vec{x}(t)$:

$$\vec{a}(t) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Interpretazione: L'accelerazione $\vec{a}(t)$ è diretta verso il centro della traiettoria circolare ed è di modulo costante, pari a $\omega^2 R$, cioè l'accelerazione centripeta.

Moto circolare uniforme - Accelerazione centripeta

In un moto circolare uniforme esiste l'accelerazione?

Proviamo a calcolarla:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -(\hat{i}\omega^2 R \cos(\omega t) + \hat{j}\omega^2 R \sin(\omega t)) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

E il suo modulo $|\vec{a}| = a$ risulta essere:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$$

Questa grandezza è detta **accelerazione centripeta**.

Moto circolare uniforme - Accelerazione centripeta (Parte 2)

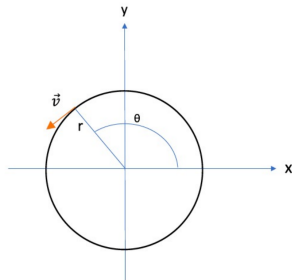
Anche qui è facile dimostrare che $\vec{a}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{a}(t) \perp \vec{v}(t)$, cioè i vettori sono ortogonali.

Inoltre, $\vec{a}$ ha verso opposto rispetto alla posizione $\vec{x}(t)$, quindi è perpendicolare alla circonferenza e diretto verso il centro.

All'aumentare del raggio R :

- $|\vec{v}|$ aumenta linearmente.
- $|\vec{a}|$ diminuisce come l'inverso del raggio.

Infine, fissato R , il modulo di $\vec{v}(t)$ ($|\vec{v}| = \omega R$) scala come la radice di quello di $\vec{a}(t)$ ($|\vec{a}| = \omega^2 R$).



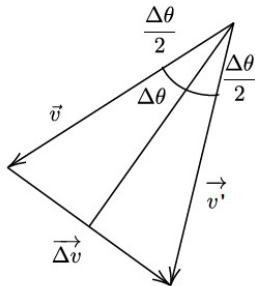
Moto circolare uniforme

- Analizziamo l'accelerazione da un punto di vista geometrico.
- La velocità è costante in modulo ma cambia direzione al variare di t , rimanendo tangente alla circonferenza.

Presi due punti generici con velocità $\vec{v}$ e $\vec{v}'$, la variazione $\Delta\vec{v}$ è data da:

$$|\Delta\vec{v}| = 2v \sin \frac{\Delta\theta}{2}$$

dove il seno rappresenta il rapporto tra lato opposto e ipotenusa.



Calcolo dell'Accelerazione Centripeta

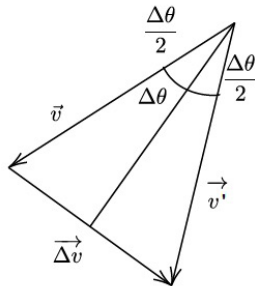
- L'accelerazione $\vec{a}$ è definita come il limite del rapporto incrementale:

$$|\vec{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} \quad \text{e con} \quad \Delta \theta = \omega \Delta t$$

- Pertanto:

$$|\vec{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2v \sin \frac{\omega \Delta t}{2}}{\Delta t} = v\omega = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$$

- **Conclusion:** L'accelerazione centripeta è $\frac{v^2}{R}$ ed è diretta verso il centro.



Moto circolare uniforme: esercizi

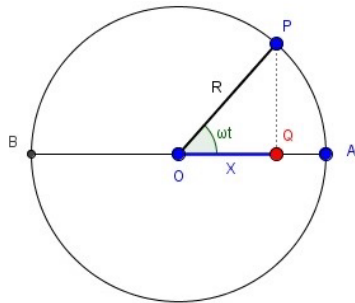
- 1 Un satellite si muove con moto uniforme lungo un'orbita circolare a 630 km dalla superficie terrestre e il suo periodo è di 98 minuti. Sapendo che il raggio terrestre misura 6373 km, quanto vale in modulo l'accelerazione del satellite?

Moto circolare uniforme: esercizi

- 1 Un satellite si muove con moto uniforme lungo un'orbita circolare a 630 km dalla superficie terrestre e il suo periodo è di 98 minuti. Sapendo che il raggio terrestre misura 6373 km, quanto vale in modulo l'accelerazione del satellite?
- 2 La Terra dista dal Sole $1.49 \cdot 10^8$ km e gira intorno ad esso lungo un'orbita approssimativamente circolare. Quanto vale la sua accelerazione centripeta?

Moto armonico

- Il moto armonico è un moto oscillatorio che può essere definito a partire dal moto circolare di un punto P su una circonferenza, considerando la sua proiezione Q su uno degli assi cartesiani.
- Alla rotazione del punto P sulla circonferenza, corrisponderà il movimento della sua proiezione Q lungo il diametro AB della circonferenza posto sull'asse X (o Y).
- Dato che il punto Q può essere visto come una proiezione di P , anche la sua velocità e accelerazione possono essere derivati in maniera analoga.

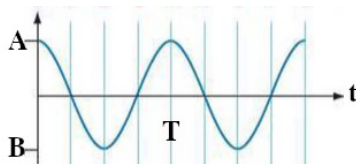


Moto armonico

- Dal moto circolare uniforme, sappiamo che la componente lungo l'asse x (ovvero la sua proiezione) è espressa dalla formula

$$x(t) = R \cos(\omega t)$$

- **Nota Bene:** Quando la traiettoria intercetta l'asse x del tempo, il punto passa per l'origine.



Moto Armonico - Pulsazione e Legge Oraria

La **velocità angolare** ω è la stessa del moto circolare uniforme, con

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

dove f rappresenta la frequenza del moto e T il periodo. ω è detta **pulsazione** del moto.

Conoscendo la **legge oraria**:

$$x(t) = R \cos(\omega t)$$

possiamo derivare:

- La **velocità**:

$$v(t) = \dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t)$$

- L'**accelerazione**:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$$

Moto Armonico - Equazioni di Traiettoria, Velocità e Accelerazione

Analisi del Moto Armonico

- **Traiettoria** - La funzione posizione segue una curva sinusoidale, descritta da:

$$x(t) = R \cos(\omega t)$$

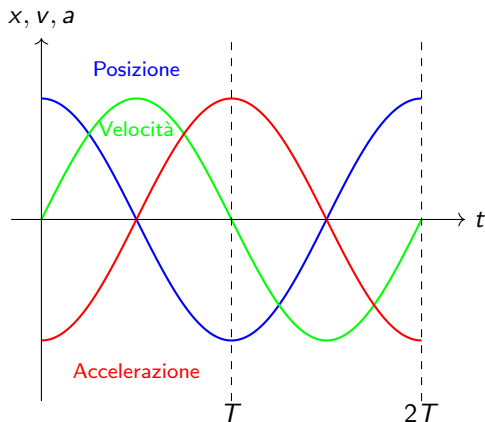
- **Velocità** - Sfasata di 90° rispetto alla posizione:

$$v(t) = \dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t)$$

- **Accelerazione** - Anch'essa sinusoidale, ma sfasata di 180° rispetto alla posizione:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$$

Moto Armonico - Grafico di Traiettoria, Velocità e Accelerazione



Moto armonico con fase iniziale

In una situazione generale, il punto potrebbe non partire dalla posizione A nel tempo iniziale $t = 0$. In questo caso la posizione iniziale verrà modificata dalla presenza di un angolo aggiuntivo φ detto **fase**, tale che

$$x(t) = R \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = \dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = \dot{v}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

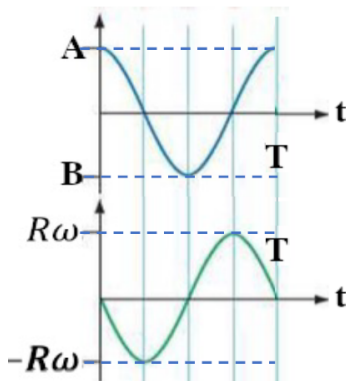
Dato che la fase è una costante, non determina variazioni nell'ampiezza del moto armonico e dei valori massimi della velocità e dell'accelerazione.

Per semplicità, da qui in avanti considereremo il caso in cui $\varphi = 0$.

Moto armonico: andamento della velocità

Data la formula $v(t) = -R\omega \sin(\omega t)$, i valori della velocità oscillano tra $-R\omega$ e $R\omega$ ed è possibile fare alcune considerazioni sul suo andamento durante il moto armonico in funzione del tempo:

- v è nulla per $t = 0$ e a ogni mezzo periodo $t = n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = n \cdot \pi$, che è la situazione in cui il punto si trova agli estremi dell'oscillazione.
- v diventa massima in modulo per $t = T/4$ e torna ad esserlo ogni mezzo periodo $t = T/4 + n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = (2n + 1)\pi/2$, che corrisponde al centro dell'oscillazione.
- La velocità è negativa nel percorso da A a B, mentre è positiva nel percorso da B ad A.



Moto armonico: andamento dell'accelerazione

Data la formula $a(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$, i valori dell'accelerazione hanno un andamento invertito rispetto a quelli della posizione e oscillano tra $-R\omega^2$ e $R\omega^2$. Si nota che:

- a è massima in modulo a $t = 0$ e a ogni mezzo periodo $t = n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = n \cdot \pi$, che corrispondono agli estremi dell'oscillazione.
- a è nulla al centro dell'oscillazione, ovvero per $t = T/4 + n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = (2n + 1)\pi/2$.
- L'accelerazione iniziale è negativa e massima, si annulla quando la velocità è massima in modulo, diventa positiva e cresce fino al massimo positivo quando il punto Q raggiunge la posizione B, per poi diminuire.

